

Стек технологий мессенджера

Инфраструктура

- **Docker Compose** — запуск всех сервисов одной командой.
- **PostgreSQL** — хранение пользователей, чатов, сообщений, настроек.
- **Nginx** — раздача собранного веб-приложения
- **S3-совместимое хранилище** — файлы и вложения (плюс локальный диск в контейнере).
- **LiveKit** — аудио- и видеозвонки в чатах.

Backend (серверная часть)

- Язык **Go**.
- REST API для клиентов: регистрация, вход, чаты, сообщения, профили, загрузка файлов.
- **WebSocket** — доставка новых сообщений и статусов «в сети» без перезагрузки страницы.
- Авторизация через **JWT** в cookie (отдельная схема для админов).

Frontend (веб-клиент)

- **React** и сборщик **Vite**.
- PWA (можно установить как приложение в браузере).
- Звонки через клиент LiveKit в браузере.

Desktop

- **Electron** — окно браузера с тем же веб-мессенджером (иконка в трее, уведомления). Отдельного «нативного» протокола нет.

Сводка

Часть	Технологии
Данные	PostgreSQL
API и realtime	Go, REST, WebSocket
Интерфейс	React, Vite, Nginx
Звонки	LiveKit
Файлы	S3 + локальное хранилище
Десктоп	Electron → тот же сайт